

1. INTRODUCCIÓN

- El envasado alimentario responde a una doble exigencia, productos naturales y mayor vida útil, con un papel técnico e industrial estratégico.
- La legislación sobre seguridad alimentaria adopta un enfoque integral y preventivo, "del campo a la mesa".
- El marco europeo se articula en España mediante el **Real Decreto 1055/2022**, de envases y residuos de envases, en consonancia con la **Ley 7/2022** de residuos y el **Reglamento (UE) 2025/40** (PPWR).

2. ENVASES Y EMBALAJES

2.1. Definición

- El **Real Decreto 1055/2022** define envase como todo producto para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, incluidos los desechables.
- Clasificación en tres categorías:
 - **Envases primarios:** unidad de venta destinada al consumidor final.
 - **Envases secundarios:** agrupación de unidades de venta, separable sin alterar el producto.
 - **Envases terciarios:** facilitan manipulación y transporte, evitando deterioro logístico.
- El envase es también fuente de información legal, trazabilidad y etiquetado.

2.2. Funciones

- **Protección física:** frente a luz, suciedad y golpes, por ejemplo envases opacos que evitan la fotodegradación de la riboflavina.
- **Protección química:** barrera frente a gases y control de la migración de humedad.
- **Protección microbiológica:** frena contaminaciones cruzadas y el paso de patógenos.

2.3. Técnicas de envasado

- **Envasado tradicional:** aislamiento físico simple.
- **Envasado al vacío:** extracción total del aire, frena microorganismos aerobios.

TEMA 52 – Envases y embalajes. Legislación y normalización. Materiales en contacto con los alimentos. Interacciones producto-envase. Ensayos y defectos. Procedimientos de control. Legislación europea sobre residuos de envases. Implicaciones comerciales

- **Atmósferas controladas (AC):** mezcla de gases (N₂, CO₂, O₂) monitorizada y ajustada de forma constante, típica de cámaras frigoríficas.
- **Atmósferas modificadas (MAP):** sustitución del aire en el sellado, composición dinámica, exige cadena de frío estricta.
- El vacío y el MAP son las técnicas más extendidas para alimentos grasos y perecederos.

2.4. Materiales empleados

- **Papel y cartón:** envolturas, cajas de transporte, huevos o congelados.
- **Vidrio:** inerte, higiénico e impermeable, para líquidos y conservas.
- **Plásticos:** PET, PE y PP, con restricción creciente del PVC.
- **Metales:** hojalata, acero libre de estaño (TFS) y aluminio, para tratamiento térmico.
- **Otros:** madera, textiles, cerámica o caucho.
- Tecnologías avanzadas en MCA:
 - **Envases activos:** absorbentes de oxígeno, reguladores de humedad, liberación antioxidante o antimicrobiana.
 - **Envases inteligentes:** indicadores tiempo-temperatura (TTI) o sensores de frescura.

3. LEGISLACIÓN Y NORMALIZACIÓN

3.1. Materiales en contacto con alimentos (MCA)

- Los MCA comprenden todo material en contacto directo o indirecto con alimentos, incluidos envases de bebida y redes de agua potable.
- Deben ser suficientemente inertes para evitar migración de sustancias que dañen la salud o alteren la composición u organolépticas del alimento.
- Norma pilar: **Reglamento (CE) 1935/2004**, sobre materiales y objetos en contacto con alimentos, modificado por el **Reglamento (UE) 2019/1381** sobre transparencia y sostenibilidad de la evaluación del riesgo. Establece:
 - Requisitos generales de inocuidad (art. 3).
 - Requisitos especiales para envases activos e inteligentes (art. 4).
 - Normas de etiquetado, símbolo de "copa y tenedor" (art. 15).
 - Declaración de Conformidad y documentación de apoyo (art. 16).

TEMA 52 – Envases y embalajes. Legislación y normalización. Materiales en contacto con los alimentos. Interacciones producto-envase. Ensayos y defectos. Procedimientos de control. Legislación europea sobre residuos de envases. Implicaciones comerciales

- Trazabilidad obligatoria en todas las etapas (art. 17).
- Las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) se recogen en el **Reglamento (CE) 2023/2006**, y la **EFSA** evalúa el riesgo científico.
- Quedan fuera los recubrimientos comestibles que forman parte del alimento, pero sí se incluyen los de corteza de quesos, embutidos o ceras de frutas si no son de consumo.
- En España, la normalización técnica se coordina a través de **UNE** y sus Comités Técnicos de Normalización (CTN).

3.2. Residuos de envases

- Norma central europea: **Reglamento (UE) 2025/40** (PPWR), de aplicación directa e inmediata, que sustituye a la **Directiva 94/62/CE**. Requerimientos:
 - Ecodiseño y reciclabilidad obligatoria desde el **1 de enero de 2030**, con grados A, B o C.
 - Eliminación de envases superfluos, dobles paredes o falsos fondos.
 - Reducción de residuos del **5 %** en 2030, **10 %** en 2035 y **15 %** en 2040 (base 2018).
- En España, el **Real Decreto 1055/2022**, en el marco de la **Ley 7/2022** de residuos y suelos contaminados. Introduce:
 - **Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP)**, para envases comerciales, industriales y domésticos.
 - Registro de Productores de Producto, con reporte periódico de toneladas puestas en el mercado.
 - Venta a granel obligatoria de frutas y hortalizas frescas (salvo lotes de **1,5 kg** o más u otras excepciones), y destino de al menos el **20 %** de la superficie de venta a productos sin embalaje primario en comercios de **400 m²** o más.
 - Adaptación progresiva al PPWR.
- La RAP se articula mediante Sistemas Colectivos (**SCRAP**) como **ECOEMBES**, **ECOVIDRIO**, **CICLOPLAST**, **IMPLICA** o **VALORORA**, con equivalentes internacionales como el Sistema Dual alemán, ARA (Austria), Citéo (Francia) o Fost Plus (Bélgica).
- La **Directiva (UE) 2019/904** sobre plásticos de un solo uso (SUP) está integrada en la **Ley 7/2022** y el **Real Decreto 1055/2022**, con prohibición de pajitas, cubiertos y poliestireno expandido, y el Impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables.

TEMA 52 – Envases y embalajes. Legislación y normalización. Materiales en contacto con los alimentos. Interacciones producto-envase. Ensayos y defectos. Procedimientos de control. Legislación europea sobre residuos de envases. Implicaciones comerciales

- Se enmarcan en la Estrategia España Circular 2030, con metas para 2030: reducción del **30 %** de consumo de materiales respecto al PIB, **15 %** en generación de residuos, **50 %/20 %** de desperdicio alimentario (hogares/cadena) y **10 %** de reutilización en residuos municipales.

3.3. Otras disposiciones de normalización

- **Directiva 2007/45/CE:** liberaliza tamaños nominales, salvo gamas obligatorias para vinos y bebidas espirituosas.
- **Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP):** clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas peligrosas.
- Normativa sobre contenido efectivo y marcado "e".
- Código CODEX Alimentarius: prácticas de envasado y transporte de frutas y hortalizas tropicales frescas.

4. INTERACCIONES PRODUCTO-ENVASE

- Según el Código Alimentario Español, todo material en contacto con alimentos debe estar fabricado con materias primas de listas positivas, ser impermeable y hermético, no absorber producto, no ceder sustancias extrañas y cumplir los límites de migración.
- La migración es la transferencia de sustancias desde el envase al alimento por fenómenos físico-químicos.
- **Metales:** hojalata, TFS y aluminio, con riesgo de corrosión ácida (abombamiento) y cesión de hierro/estaño, prevenido con barnices epoxídicos.
- **Vidrio:** inerte, aunque puede ceder iones de fundentes colorantes.
- **Plásticos:** riesgo de migración de monómeros y aditivos, regulados por el **Reglamento (UE) 10/2011**, con:
 - Lista positiva de sustancias autorizadas.
 - Límite de Migración Global (**LMG**), fijado en **10 mg/dm²** de superficie de contacto.
 - Límites de Migración Específica (**LME**), en mg/kg de alimento.
- Plástico reciclado: **Reglamento (UE) 2022/1616**, sobre tecnologías de descontaminación.
- Derivados epoxídicos: el **Reglamento (CE) 1895/2005** prohíbe el BFDGE y el NOGE, mientras el BADGE queda autorizado con límites.

TEMA 52 – Envases y embalajes. Legislación y normalización. Materiales en contacto con los alimentos. Interacciones producto-envase. Ensayos y defectos. Procedimientos de control. Legislación europea sobre residuos de envases. Implicaciones comerciales

- **Cerámica:** riesgo de cesión de plomo y cadmio, regulado por la **Directiva 84/500/CEE** y, a nivel nacional, por el **Real Decreto 891/2006**, con límites y declaración de conformidad obligatoria.
- **Maderas, cartón y celulosa:** riesgo por tratamientos químicos, regulado por la **Directiva 2007/42/CE** para celulosa regenerada y, en España, por el **Real Decreto 1413/1994**.
- **Caucho:** riesgo de N-nitrosaminas en tetinas y chupetes, regulado por la **Directiva 93/11/CEE**, transpuesta por el **Real Decreto 1184/1994**.

5. ENSAYOS Y DEFECTOS. PROCEDIMIENTOS

- Se controlan las características intrínsecas y extrínsecas mediante ensayos físico-químicos y mecánicos.
- **Envases flexibles:** propiedades de barrera (impermeabilidad, conductividad) y propiedades ópticas (impresión, brillo, resistencia a abrasión).
- **Envases metálicos:** propiedades mecánicas, geométricas, conductividad, integridad del barniz y resistencia a la corrosión.
- **Envases de vidrio:** hermeticidad, resistencia térmica y mecánica, inercia frente a óxidos, densidad y microdureza.
- Defectos críticos destacados:
 - Cesión de metales pesados (plomo, cadmio) o sílice.
 - Defectos en maderas y papel, tratamientos no autorizados u olores extraños.
 - Defectos en plásticos, coloración no uniforme, sellado defectuoso o permeabilidad excesiva.
 - Defectos en metálicos, oquedades, fisuras o corrosión.
 - Incumplimientos de etiquetado, impresión interna sin barrera, menciones engañosas o desviaciones de peso neto.

6. IMPLICACIONES COMERCIALES

- Los envases, tras su función protectora, se integran en los residuos sólidos urbanos (RSU), un reto ambiental y punto de tensión entre libre comercio y protección ambiental.
- El Decreto Töpfer alemán de 1991 originó un efecto dominó que derivó en la **Directiva 94/62/CE**, hoy sustituida por el **Reglamento (UE) 2025/40**.

TEMA 52 – Envases y embalajes. Legislación y normalización. Materiales en contacto con los alimentos. Interacciones producto-envase. Ensayos y defectos. Procedimientos de control. Legislación europea sobre residuos de envases. Implicaciones comerciales

- La regulación afecta a la competitividad industrial y los costes logísticos, evitando barreras encubiertas al comercio.
- El **Real Decreto 1055/2022** y el **Reglamento (UE) 2025/40** generalizan la RAP y los SCRAP, con definiciones estándar y criterios homogéneos de reutilización y reciclabilidad.
- La estrategia de economía circular busca reducir el vertido, maximizar la valorización y el reciclado, y reducir emisiones de gases de efecto invernadero.
- Se promueve el ecodiseño y los materiales compostables bajo normas como la **UNE-EN 13432**, y se prohíben los plásticos oxodegradables por la Directiva SUP y la **Ley 7/2022**.

7. CONCLUSIÓN

- Los envases y embalajes confluyen en tres pilares, la protección del alimento, la garantía de inocuidad mediante el control de la migración bajo el **Reglamento (CE) 1935/2004** y el **Reglamento (UE) 10/2011**, y la gestión ambiental tras el **Reglamento (UE) 2025/40** y el **Real Decreto 1055/2022**.
- La evolución hacia reglamentos de aplicación directa frente a directivas asegura armonización uniforme en los 27 Estados Miembros.
- Para el Servicio de Inspección SOIVRE, el conocimiento de este doble marco, seguridad del envase (MCA) y calidad comercial, etiquetado y sostenibilidad ambiental, resulta imprescindible para el control del comercio exterior agroalimentario.